

1. Les tables de multiplication

**Définition**  
La table de  $n$  liste tous les multiples de  $n$  :  $n \cdot 1, n \cdot 2, \dots, n \cdot 12$ .

Tables à connaître par coeur :

| .  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 2  | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18  | 20  | 22  | 24  |
| 3  | 3  | 6  | 9  | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27  | 30  | 33  | 36  |
| 4  | 4  | 8  | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36  | 40  | 44  | 48  |
| 5  | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45  | 50  | 55  | 60  |
| 6  | 6  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54  | 60  | 66  | 72  |
| 7  | 7  | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63  | 70  | 77  | 84  |
| 8  | 8  | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72  | 80  | 88  | 96  |
| 9  | 9  | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81  | 90  | 99  | 108 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90  | 100 | 110 | 120 |
| 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99  | 110 | 121 | 132 |
| 12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |

2. Division

**Définition**  
Si  $a \cdot b = c$ , alors  $c \div a = b$  et  $c \div b = a$ .

**Stratégie**  
Pour calculer  $63 \div 9$ , se demander : « 9 fois combien font 63 ? »  
On cherche dans la table de 9 :  $9 \cdot 7 = 63$ , donc  $63 \div 9 = 7$ .

### 3. Les carrés d'un nombre

#### Définition

Le carré d'un nombre  $n$  est le produit de  $n$  par lui-même :  $n^2 = n \cdot n$  (lire :  $n$  au carré)

Carrés à connaître par coeur :

| $n$ | $n^2$ |
|-----|-------|
| 1   | 1     |
| 2   | 4     |
| 3   | 9     |
| 4   | 16    |
| 5   | 25    |
| 6   | 36    |

| $n$ | $n^2$ |
|-----|-------|
| 7   | 49    |
| 8   | 64    |
| 9   | 81    |
| 10  | 100   |
| 11  | 121   |
| 12  | 144   |

| $n$  | $n^2$     |
|------|-----------|
| 13   | 169       |
| 14   | 196       |
| 15   | 225       |
| 20   | 400       |
| 100  | 10 000    |
| 1000 | 1 000 000 |

### 4. Astuces pour retenir les tables

#### Commutativité : $a \times b = b \times a$

On peut toujours retourner une multiplication.

Exemple : Si on oublie  $8 \times 7$ , on calcule  $7 \times 8 = 56$ .

#### Table de 11 : le truc du miroir

Pour  $11 \times n$  (avec  $n \leq 9$ ) : répéter le chiffre.

Exemple :  $11 \times 7 = 77$

$11 \times 8 = 88$

Pour  $n > 9$  :  $11 \times n = 10n + n$

Exemple :  $11 \times 12 = 120 + 12 = 132$

#### Table de 9 : soustraire une fois

$9 \times n = 10 \times n - n$

Démonstration :  $9 = 10 - 1$ , donc  $9 \times n = (10 - 1) \times n = 10n - n$

Exemple :  $9 \times 7 = 70 - 7 = 63$

$9 \times 8 = 80 - 8 = 72$

#### Table de 12 : ajouter une fois

$12 \times n = 10 \times n + 2 \times n$

Démonstration :  $12 = 10 + 2$ , donc  $12 \times n = 10n + 2n$

Exemple :  $12 \times 8 = 80 + 16 = 96$

$12 \times 7 = 70 + 14 = 84$

Les tables difficiles à retenir entraîne-toi particulièrement sur :

$6 \times 7 = 42$      $6 \times 8 = 48$      $7 \times 8 = 56$      $7 \times 9 = 63$

## 1. La règle des rangs

### Règle fondamentale

Multiplier ou diviser par 10, 100 ou 1000 revient à **déplacer la virgule** d'un certain nombre de rangs.

- $\times 10$  → virgule avance d'**1 rang** vers la droite
- $\times 100$  → virgule avance de **2 rangs** vers la droite
- $\times 1000$  → virgule avance de **3 rangs** vers la droite
- $\div 10$  → virgule recule d'**1 rang** vers la gauche
- $\div 100$  → virgule recule de **2 rangs** vers la gauche
- $\div 1000$  → virgule recule de **3 rangs** vers la gauche

*Astuce* : le nombre de **zéros** = le nombre de **rangs** à déplacer.

## 2. Exemples

| Opération          | Déplacement      | Résultat |
|--------------------|------------------|----------|
| $3,7 \times 10$    | 1 rang à droite  | 37       |
| $3,7 \times 100$   | 2 rangs à droite | 370      |
| $3,7 \times 1000$  | 3 rangs à droite | 3700     |
| $3,7 \div 10$      | 1 rang à gauche  | 0,37     |
| $3,7 \div 100$     | 2 rangs à gauche | 0,037    |
| $0,08 \times 1000$ | 3 rangs à droite | 80       |
| $340 \div 1000$    | 3 rangs à gauche | 0,34     |

### 3. Cas particulier : les entiers

#### Multiplier un entier par 10, 100, 1000

Quand on multiplie un nombre **entier** par 10, 100 ou 1000, on **ajoute des zéros** à droite.

*Pourquoi ?* Un entier a sa virgule après le dernier chiffre :  $7 = 7,0$

Déplacer de 1 rang à droite :  $7,0 \rightarrow 70, = 70$

$$7 \times 10 = 70 \quad 7 \times 100 = 700 \quad 7 \times 1000 = 7000$$

### 4. Vérification

#### Comment vérifier son résultat

- ▷ **Multiplier** → le résultat doit être **plus grand** que le nombre de départ.
- ▷ **Diviser** → le résultat doit être **plus petit** que le nombre de départ.
- ▷ Compter le nombre de zéros de 10, 100 ou 1000 et vérifier que la virgule a bien bougé d'autant de rangs.

**Erreur fréquente** :  $0,07 \times 100 \neq 0,7$

Compter les rangs : 2 rangs à droite depuis 0,07 donne 07, = 7.

**Résultat correct** :  $0,07 \times 100 = 7$

## Calcul mental : 9VP - Semaine 3 - Doubles & moitiés

### 1. Doubles et moitiés

#### Définitions

**Doubler** = multiplier par 2 ( $\times 2$ )

**Prendre la moitié** = diviser par 2 ( $\div 2$ )

#### Doubler un décimal

Doubler chaque partie séparément.

$$2 \times 1,4 = 2 \times 1 + 2 \times 0,4 = 2 + 0,8 = 2,8$$

$$2 \times 3,5 = 6 + 1,0 = 7$$

#### Moitié d'un nombre impair

La moitié d'un impair donne un nombre avec ,5.

$$13 \div 2 = 6,5 \quad 7 \div 2 = 3,5$$

*Astuce* :  $13 = 12 + 1 \rightarrow 6 + 0,5 = 6,5$

### 2. Liens avec $\times 0,5$ et $\div 0,5$

#### Équivalences importantes

$\times 0,5 = \div 2 =$  prendre la moitié

$\div 0,5 = \times 2 =$  doubler

*Pourquoi ?*  $0,5 = \frac{1}{2}$ , donc multiplier par 0,5 revient à multiplier par  $\frac{1}{2}$ , c'est-à-dire diviser par 2.

Et diviser par  $\frac{1}{2}$  revient à multiplier par 2.

| Expression       | Calcul               |
|------------------|----------------------|
| $0,5 \times 48$  | $48 \div 2 = 24$     |
| $0,5 \times 130$ | $130 \div 2 = 65$    |
| $124 \div 0,5$   | $124 \times 2 = 248$ |
| $30 \div 0,5$    | $30 \times 2 = 60$   |

### 3. Enchaîner les doubles : $\times 4$

$\times 4$  = doubler deux fois

*Démonstration* :  $4 = 2 \times 2$ , donc  $n \times 4 = (n \times 2) \times 2$

*Exemple* :  $13 \times 4 \rightarrow 13 \times 2 = 26 \rightarrow 26 \times 2 = 52$

De même  $\div 4$  = prendre la moitié deux fois.

**Ne pas confondre :**

$\times 0,5 = \div 2$  (résultat **plus petit**)

$\div 0,5 = \times 2$  (résultat **plus grand**)

Vérifier : diviser par un nombre inférieur à 1 donne un résultat **plus grand** !

## Calcul mental : 9VP - Semaine 4 - Astuces $\times 5$ , $\times 9$ , $\times 11$ , $\times 25$

### 1. Multiplier et diviser par 5

#### Les astuces pour $\times 5$ et $\div 5$

$$n \times 5 = n \times 10 \div 2 = \text{multiplier par 10, puis prendre la moitié}$$

$$n \div 5 = n \times 2 \div 10 = \text{doubler, puis diviser par 10}$$

$$\text{Pourquoi ? } 5 = \frac{10}{2}, \text{ donc } n \times 5 = n \times \frac{10}{2} = \frac{n \times 10}{2}$$

| Calcul        | Étapes                                      | Résultat |
|---------------|---------------------------------------------|----------|
| $34 \times 5$ | $34 \times 10 = 340 \rightarrow 340 \div 2$ | 170      |
| $22 \times 5$ | $22 \times 10 = 220 \rightarrow 220 \div 2$ | 110      |
| $46 \div 5$   | $46 \times 2 = 92 \rightarrow 92 \div 10$   | 9,2      |
| $70 \div 5$   | $70 \times 2 = 140 \rightarrow 140 \div 10$ | 14       |

### 2. Multiplier par 9 et par 11

#### $\times 9$ : multiplier par 10, puis soustraire

$$n \times 9 = n \times 10 - n$$

$$\text{Pourquoi ? } 9 = 10 - 1, \text{ donc } n \times 9 = n \times (10 - 1) = 10n - n$$

$$7 \times 9 = 70 - 7 = \mathbf{63}$$

$$18 \times 9 = 180 - 18 = \mathbf{162}$$

$$25 \times 9 = 250 - 25 = \mathbf{225}$$

#### $\times 11$ : multiplier par 10, puis ajouter

$$n \times 11 = n \times 10 + n$$

$$\text{Pourquoi ? } 11 = 10 + 1, \text{ donc } n \times 11 = n \times (10 + 1) = 10n + n$$

$$7 \times 11 = 70 + 7 = \mathbf{77}$$

$$13 \times 11 = 130 + 13 = \mathbf{143}$$

$$23 \times 11 = 230 + 23 = \mathbf{253}$$

### 3. Multiplier par 25

**$\times 25$  : multiplier par 100, puis diviser par 4**

$$n \times 25 = n \times 100 \div 4$$

$$\text{Pourquoi ? } 25 = \frac{100}{4}, \text{ donc } n \times 25 = n \times \frac{100}{4} = \frac{n \times 100}{4}$$

*Astuce : diviser par 4 = prendre la moitié deux fois.*

| Calcul         | Étapes                                         | Résultat |
|----------------|------------------------------------------------|----------|
| $24 \times 25$ | $24 \times 100 = 2400 \rightarrow 2400 \div 4$ | 600      |
| $36 \times 25$ | $36 \times 100 = 3600 \rightarrow 3600 \div 4$ | 900      |
| $16 \times 25$ | $16 \times 100 = 1600 \rightarrow 1600 \div 4$ | 400      |
| $48 \times 25$ | $48 \times 100 = 4800 \rightarrow 4800 \div 4$ | 1200     |

### 4. Récapitulatif des astuces

| Opération   | Astuce                     | Exemple rapide                     |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| $\times 5$  | $\times 10$ puis $\div 2$  | $34 \times 5 : 340 \div 2 = 170$   |
| $\div 5$    | $\times 2$ puis $\div 10$  | $46 \div 5 : 92 \div 10 = 9,2$     |
| $\times 9$  | $\times 10$ puis $-n$      | $8 \times 9 : 80 - 8 = 72$         |
| $\times 11$ | $\times 10$ puis $+n$      | $8 \times 11 : 80 + 8 = 88$        |
| $\times 25$ | $\times 100$ puis $\div 4$ | $32 \times 25 : 3200 \div 4 = 800$ |



1. La règle de priorité

**Ordre des opérations (sans parenthèses)**

Dans une expression sans parenthèses, on calcule **toujours dans cet ordre** :

$\times$  et  $\div$  **avant**  $+$  et  $-$

Si plusieurs  $\times$  et  $\div$  se suivent : on calcule **de gauche à droite**.  
Si plusieurs  $+$  et  $-$  se suivent : on calcule **de gauche à droite**.

2. Exemples détaillés

| Expression                | Calcul étape par étape                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| $3 + 4 \times 2$          | $= 3 + \underbrace{4 \times 2}_8 = 3 + 8 = 11$                                 |
| $10 - 6 \div 2$           | $= 10 - \underbrace{6 \div 2}_3 = 10 - 3 = 7$                                  |
| $7 \times 4 - 5 \times 3$ | $= \underbrace{7 \times 4}_{28} - \underbrace{5 \times 3}_{15} = 28 - 15 = 13$ |
| $18 \div 6 + 4 \times 2$  | $= \underbrace{18 \div 6}_3 + \underbrace{4 \times 2}_8 = 3 + 8 = 11$          |
| $12 \div 4 \times 3$      | $= \underbrace{12 \div 4}_3 \times 3 = 3 \times 3 = 9$ (gauche à droite)       |

3. Stratégie de calcul

**Méthode en 2 temps**

**Étape 1** : Repérer (ou encercler) tous les  $\times$  et  $\div$  dans l'expression.

**Étape 2** : Les calculer en premier, puis finir avec les  $+$  et  $-$ .

Exemple :  $5 + \boxed{8 \times 2} - 1 = 5 + 16 - 1 = 20$

## 4. Erreurs fréquentes

**Erreur :** calculer de gauche à droite sans tenir compte des priorités.

$$3 + 4 \times 2 \neq 7 \times 2 = 14 \quad (\text{FAUX})$$

$$3 + 4 \times 2 = 3 + 8 = 11 \quad (\text{CORRECT})$$

**Erreur :** oublier que  $\div$  a la même priorité que  $\times$ .

$$12 \div 4 \times 3 \neq 12 \div 12 = 1 \quad (\text{FAUX on ne peut pas regrouper } 4 \times 3)$$

$$12 \div 4 \times 3 = 3 \times 3 = 9 \quad (\text{CORRECT de gauche à droite})$$

## 5. Tableau de synthèse

| Priorité                     | Opérations          | Ordre              |
|------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 <sup>re</sup> (plus haute) | $\times \quad \div$ | De gauche à droite |
| 2 <sup>e</sup> (plus basse)  | $+\quad -$          | De gauche à droite |